

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE
TELECOMUNICACIÓN
FUNDAMENTOS DE SONIDO E IMAGEN
BLOQUE 2: FUNDAMENTOS DE IMAGEN

ENTREGABLE 2.1 - MANIPULACIÓN DE IMÁGENES CON MATLAB

1. Introducción

En esta práctica se propone una serie de ejercicios relacionados con los contenidos de la práctica 2.1 de la asignatura. Cada grupo de laboratorio deberá realizar esos ejercicios y entregar el código correspondiente junto con un informe explicando los procedimientos y conclusiones más relevantes sobre la realización de los mismos.

2. Desarrollo de la práctica

1. Genere y represente una imagen binaria de tamaño 256×256 correspondiente la máscara que se muestra en la figura 1. Los radios de la corona circular deben ser 32 y 128 píxeles para las circunferencias interior y exterior respectivamente.

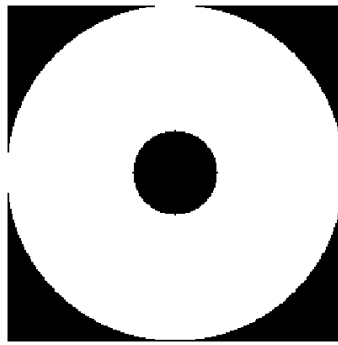


Figura 1: Máscara a generar en el ejercicio 1.

2. Genere ahora una carta de colores 256×256 como la mostrada en la figura 2. Para ello, debe trabajar en el espacio HSV. El canal de tinte variará en diagonal para todo su rango siguiendo la estructura de una matriz de Toeplitz (comando `toeplitz` de MATLAB). Luminancia y saturación se mantendrán constantes en su valor máximo. Represente la imagen.

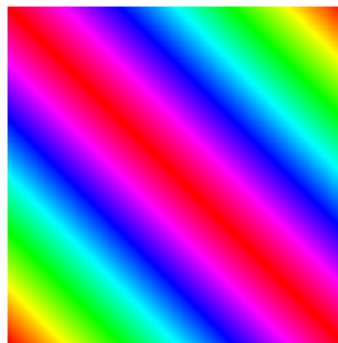


Figura 2: Carta de colores para el ejercicio 2.

3. Repita el ejercicio anterior pero haga variar el canal de saturación con el mismo patrón que el de tinte, aunque en este caso el rango variará en el intervalo $[0.5, 1]$ (ver figura 3). Represente la imagen y comente las diferencias obtenidas.

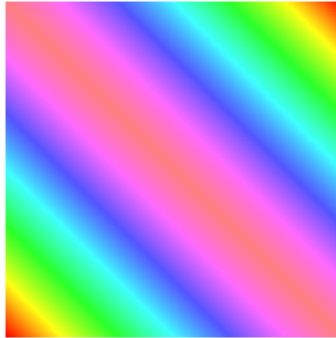


Figura 3: Carta de colores para el ejercicio 3.

4. Utilice la orden `rgb2ind` para cuantificar la última imagen obtenida con una profundidad de 3 bits. Utilice las opciones del comando para aplicar una cuantificación de mínima varianza y aplíquela con y sin *dithering*. Explique las diferencias obtenidas comparando con la imagen original.
5. Aplique la máscara obtenida en el apartado 1 a las imágenes cuantificadas, de forma que sólo se visualice la región correspondiente a la corona circular. La figura 4 muestra un ejemplo para la imagen sin cuantificar.

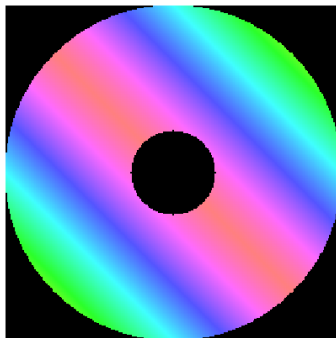


Figura 4: Carta de colores del ejercicio 3 enmascarada antes de la cuantificación.

6. Repita el ejercicio 4 para la imagen enmascarada.